

(* Ejemplo1: ¿cuándo es mayor un error absoluto de 1 unidad? ¿Al aproximar π o al aproximar el número de Avogadro ($6.022 \cdot 10^{(23)}$)? *)

(*El error absoluto que se comete es el mismo. Sin embargo, el error relativo se calcularía como $\frac{1}{\pi}$ y como $\frac{1}{6.022 \cdot 10^{(23)}}$, respectivamente. *)

$$\text{In}[1]:= \text{N}\left[\frac{1}{\pi}, 20\right]$$

Out[1]= 0.31830988618379067154

$$\text{In}[2]:= \text{N}\left[\frac{1}{6.022 \cdot 10^{(23)}}, 20\right]$$

Out[2]= 1.66058×10^{-24}

(* En consecuencia, el error relativo cometido es mayor para la aproximación del número π que para la del número de Avogadro. Por tanto, es más precisa la aproximación del número de Avogadro que la de π .)

(* Ejemplo 2: Comparar los errores absolutos y relativos de las siguientes aproximaciones:

1) Aproximación 3.1 de 3.

2) Aproximación 3099 de 3000.

1) Error absoluto de la aprox. 3.1: *)

$$\text{In}[3]:= \text{Abs}[3 - 3.1]$$

Out[3]= 0.1

Error relativo de la aprox.:

$$\text{In}[4]:= \frac{\text{Abs}[3 - 3.1]}{3}$$

Out[4]= 0.0333333

En cambio, la aproximación $y^*=3099$ de $y=3000$ tiene un error absoluto:

$$\text{In}[5]:= \text{Abs}[3099 - 3000]$$

Out[5]= 99

pero su error relativo es:

$$\text{In}[6]:= \frac{\text{Abs}[3099 - 3000]}{3000}$$

Out[6]= $\frac{33}{1000}$

$$\text{In}[7]:= \text{N}[\%]$$

Out[7]= 0.033

En consecuencia, es una aproximación más precisa la de 3000 que la de 3.